

Makine Öğrenimi ile Müzik Türü Sınıflandırma Sistemi

Genel Amaç

Bu projede, bir ses dosyasının müzik türünü (pop, klasik, metal, caz vb.) otomatik olarak tahmin edebilen bir makine öğrenimi sistemi geliştirilecektir. Sistem, ses sinyalinin çıkarılan akustik özellikler kullanılarak eğitilecek ve kullanıcıların bir şarkı yükleyerek hızlı çıkarım (fast inference) ile tür tahmini alabileceği bir web arayüzü ile sunulacaktır.

Veri Seti

Projede GTZAN Music Genre Dataset kullanılacaktır. Bu veri seti, müzik türü sınıflandırma alanında yaygın olarak kullanılan bir referans veri setidir ve Kaggle üzerinden erişilebilir durumdadır. Temel özellikleri şu şekildedir:

- 10 farklı müzik türü: blues, classical, country, disco, hiphop, jazz, metal, pop, reggae, rock
- Her türden 100 adet olmak üzere toplam 1.000 ses klibi
- Her klip 30 saniyelik .wav formatında kayıtlardan oluşmaktadır
- Veri seti boyutu yaklaşık 1.2 GB olup işlenmesi ve yüklenmesi oldukça pratiktir

Kaynak: <https://www.kaggle.com/datasets/andradaolteanu/gtzan-dataset-music-genre-classification>

Yöntem ve Teknik Yaklaşım

Proje dört ana aşamadan oluşacaktır:

1. Özellik Çıkarımı

librosa kütüphanesi kullanılarak her ses dosyasından MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), spektral merkez (spectral centroid), sıfır geçiş oranı (zero crossing rate), chroma özellikleri ve tempo gibi akustik özellikler çıkarılacaktır. Bu özellikler bir araya getirilerek her şarkıyı temsil eden sabit boyutlu sayısal vektörler oluşturulacaktır.

2. Model Geliştirme

Çıkarılan özellik vektörleri üzerinde çoklu sınıflandırma modelleri (Random Forest, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors) karşılaştırmalı olarak denenecektir. En yüksek doğruluk oranını veren model seçilerek son sistem olarak kullanılacaktır. Model performansı accuracy, precision, recall ve F1-score metrikleriyle değerlendirilecektir. İlerleyen aşamalarda, ses dosyalarından elde edilen Mel-Spektrogram görüntüleri üzerinde Evrişimli Sinir Ağları (CNN) da test edilerek klasik ML modelleriyle kıyaslanacaktır.

3. Kullanıcı Arayüzü

Streamlit kütüphanesi kullanılarak kullanıcı dostu bir web arayüzü geliştirilecektir. Kullanıcı, arayüz üzerinden bir ses dosyası yükleyebilecek; sistem dosyayı analiz

ederek tahmin edilen müzik türünü, güven skorunu ve sesin spektral görselleştirmesini (dalga formu ve mel-spektrogram) gerçek zamanlı olarak ekranda gösterecektir.

4. Değerlendirme

Model, veri setinin %80'i ile eğitilip %20'si ile test edilecektir. GTZAN veri setinin bilinen veri sızıntısı (data leakage) sorununu önlemek amacıyla train/test ayrımında stratify parametresi kullanılacak ve model performansı k-fold cross validation yöntemiyle doğrulanacaktır. Elde edilen sonuçlar confusion matrix ve sınıf bazlı F1-score tablosu ile raporlanacaktır.

Kullanılacak Teknolojiler

- Python 3.x
- librosa — ses analizi ve özellik çıkarımı
- scikit-learn — makine öğrenimi modelleri
- pandas, numpy — veri işleme
- matplotlib, seaborn — görselleştirme
- Streamlit — web arayüzü

Beklenen Çıktılar

Projenin sonunda, kullanıcıların herhangi bir müzik klibini yükleyerek saniyeler içinde türünü öğrenebildiği çalışan bir web uygulaması teslim edilecektir. Makine öğrenimi modelinin %80 ve üzeri doğruluk oranına ulaşması hedeflenmektedir. Tüm kaynak kodlar, eğitilmiş model dosyaları ve kullanım talimatlarını içeren README.md dosyası GitHub reposuna yüklenecektir.

GitHub Reposu

<https://github.com/Bashkann/music-genre-classifier.git>